

Studierenden-Handreichung

Projektkurs: Vereisungserkennung am Flughafen ANR

1. Ausgangssituation

Der Flughafen ANR hatte in den letzten Wintern wiederholt Probleme mit:

- nicht erkannten Vereisungen
- unnötigen Sperrungen der Startbahn
- hohen Betriebskosten
- unklaren Entscheidungsgrundlagen

Ein neues technisches System soll diese Probleme adressieren.

2. Ihre Rolle

Sie arbeiten als externes Ingenieurteam, das beauftragt wurde:
ein prototypisches System zur Erfassung und Bewertung von Vereisungsbedingungen zu entwickeln.

3. Wichtiger Hinweis zur Aufgabenstellung

Sie erhalten:

- interne E-Mails
- Chatverläufe
- Meetingprotokolle
- technische Notizen

Diese Informationen sind:

- unvollständig
- teilweise widersprüchlich
- nicht formalisiert

Ihre Aufgabe ist es, daraus ein konsistentes Lastenheft zu erstellen.

4. Projektziel

Entwicklung eines prototypischen Systems bestehend aus:

- Sensordatenerfassung
 - Datenverarbeitung
 - Backend-System
 - Visualisierung (Frontend)
 - Vereisungsbewertung
-

5. Arbeitsorganisation

Der Kurs ist in 3 Gruppen aufgeteilt:

Gruppe 1 – Sensorik & Daten

- Recherche realer Sensoren
 - Datenblätter analysieren
 - Sensorauswahl begründen
 - Prototypische Messung
-

Gruppe 2 – Backend & Entscheidungslogik

- Datenmodell
- API
- Speicherung
- Vereisungsbewertung

Gruppe 3 – Frontend & Integration

- Nutzeroberfläche
- Visualisierung
- Alarmierung
- Gesamtsystemintegration

6. Arbeitsweise

Es werden zwei Vorgehensmodelle genutzt:

- Gruppe 1: Wasserfall
- Gruppe 2: Wasserfall
- Gruppe 3: Scrum (agil)

Ziel ist der Vergleich der Methoden im echten Projektkontext.

7. Erwartete Ergebnisse

Am Ende des Projekts müssen Sie liefern:

Technische Ergebnisse

- funktionierender Prototyp
- Sensor-/Backend-/Frontend-Komponenten
- integriertes Gesamtsystem

Dokumentation

- Lastenheft (Versioniert)
- Architekturdiagramm
- API-Beschreibung
- Sensordatenanalyse
- Entscheidungslogbuch

Analyse & Entscheidungen

Sie müssen dokumentieren:

- welche Alternativen Sie geprüft haben
- warum Sie Entscheidungen getroffen haben
- welche Unsicherheiten bestehen

8. Wichtige Bewertungskriterien

Bewertet werden insbesondere:

- Nachvollziehbarkeit technischer Entscheidungen
 - Qualität der Datenanalyse
 - Umgang mit widersprüchlichen Anforderungen
 - technische Umsetzung
 - Teamorganisation
 - Reflexion
-

9. Meilensteine

M1 – Ende Woche 1

- Stakeholderanalyse
 - erste Anforderungen
 - Sensorkandidaten + Datenblätter
 - Architekturideen
-

M2 – Ende Woche 2

- funktionierende Teilmodule
 - API & Datenmodell
 - erste Integration
-

M3 – Ende Woche 3

- vollständiger Prototyp
 - Live-Demonstration
 - Abschlusspräsentation
 - Reflexion
-

10. Zentrale Lernziele

- Umgang mit unklaren Anforderungen
- technische Entscheidungsfindung
- Datenblatt- und Quellenanalyse
- Systemdenken
- Teamarbeit in hybriden Methoden (Wasserfall vs. agil)